

Aula 1 — Fundamentos da Qualidade

"Por que sua suíte E2E é lenta e flaky?"

Prof. Jackson Smith Moisés Matias

PUC Minas IEC · Engenharia de Qualidade e Testes de Software · 24/09/2026

Bem-vindo(a) à disciplina!

Disciplina totalmente online **ao vivo**, 6 encontros síncronos de 3h30 (quintas, 19h-22h30) + trabalho assíncrono guiado entre aulas.

Estrutura:

- 6 aulas × 3h30 cada = 21h ao vivo + 3h assíncrono guiado = 24h totais
- Leituras dirigidas e labs entre um encontro e outro
- Office hours assíncrono via e-mail e fórum Canvas

| Bom momento pra começar: agora.

Agenda da aula (3h30)

- **90min** — Fundamentos: ISO/IEC 25010, Pirâmide/Trophy/Honeycomb, POM/Screenplay (teoria + demo guiada)
- **15min** — Intervalo
- **90min** — Lab hands-on em sala: setup Playwright + Maestro (live coding com replicação pelos alunos)
- **15min** — Wrap-up + preview Aula 2

Objetivos da Aula 1

- **Compreender** ISO/IEC 25010 (8 atributos de qualidade)
- **Diferenciar** Pirâmide de Cohn, Testing Trophy (Dodds), Honeycomb (Spotify)
- **Distinguir** web testing vs mobile testing
- **Aplicar** Page Object Model e Screenplay Pattern com critério
- **Medir** flakiness e propor mitigação

Quiz inicial — você concorda?

| *"95% line coverage = teste bom."*

| *"Selenium é o padrão da indústria em 2026."*

| *"Sleep entre ações resolve flaky tests."*

| *"Pirâmide com 80% E2E é segura."*

| *"IA gera testes que sempre funcionam."*

Spoiler: todas falsas. Veremos por quê.

ISO/IEC 25010:2023 — qualidade de produto

8 atributos:

1. **Functional Suitability** — completude funcional
2. **Performance Efficiency** — eficiência de recursos
3. **Compatibility** — interoperabilidade
4. **Usability** — facilidade de uso
5. **Reliability** — disponibilidade, robustez
6. **Security** — proteção contra ameaças
7. **Maintainability** — facilidade de mudança
8. **Portability** — adaptabilidade entre ambientes

| Norma é vocabulário comum. Use em Test Strategy Documents.

Pirâmide de testes (Cohn) — clássica web

E2E	10%
Service	20%
Unit	70%

Por que pirâmide? E2E é caro, lento, frágil. Unit é barato, rápido, focado.

| Aplica-se bem em projetos com bom design (interfaces estáveis, dependências claras).

Testing Trophy — Kent C. Dodds

Alternativa para apps JavaScript modernos:

E2E
Integration
Unit
Static

← maior peso!

Argumento: integration tests dão mais confidence per dollar em apps com muitos mocks de unit.

| Não é "pirâmide errada" — é trade-off contextual.

Honeycomb — Spotify

Para microsserviços:

Integrated	poucos mas vitais
Integration	← grande peso
Implementation	← grande peso (= unit)

Spotify defende que microsserviços precisam de balanço unit + integration; não de muitos E2E.

Quando usar qual?

Estratégia	Bom para
Pirâmide Cohn	Sistemas com interfaces estáveis, equipes pequenas
Testing Trophy	Apps web/RN com data fetching + state management
Honeycomb	Microserviços, equipes distribuídas

Não há resposta universal. **Contexto define.**

Web testing vs Mobile testing

Aspecto	Web	Mobile
Plataformas	Chromium, Firefox, WebKit	iOS + Android (+ minoritárias)
Atualização	Refresh	Build + store
Fragmentação	Browsers + viewports	OS + devices + sensores
Sensores	Limitado	Câmera, GPS, biometria, NFC
Permissões	Cookies/storage	+ camera, location, contacts, push
Background	Limitado	Lifecycle complexo (foreground/background)

Tempo desta disciplina: **1 aula fundamentos + 2 aulas web + 1 aula mobile + 1 aula IA + 1 aula CI/CD e Projeto Final** (6 aulas no total).

Page Object Model (POM)

Padrão clássico. Encapsular interação com página em uma classe.

```
class LoginPage {
  emailInput = page.getByPlaceholder('Email');
  passwordInput = page.getByPlaceholder('Senha');
  submitButton = page.getByRole('button', { name: 'Entrar' });

  async login(email: string, password: string) {
    await this.emailInput.fill(email);
    await this.passwordInput.fill(password);
    await this.submitButton.click();
  }
}

// Test
test('login flow', async () => {
  const loginPage = new LoginPage(page);
  await loginPage.login('user@email.com', 'secret');
  await expect(page).toHaveURL('/dashboard');
});
```

Screenplay Pattern

Evolução do POM. Modelo: **Actor, Ability, Task, Question.**

```
const user = Actor.named('Maria')
  .whoCan(BrowseTheWeb.using(page));

await user.attemptsTo(
  Login.withCredentials('user@email.com', 'secret'),
  Navigate.to('/dashboard')
);

await user.asks(TheTitle.ofPage()).should(equal('Dashboard'));
```

Mais verboso, mais expressivo. Bom para suítes grandes onde reuso é central.

Flakiness — definição

Teste flaky: mesmo código, mesma branch, comportamento diferente entre runs.

Causas mais comuns:

1. **Sincronização** (sleep em vez de wait)
2. **Race conditions** (animação, network)
3. **Test pollution** (ordem importa, leakage entre tests)
4. **Test environment instability** (CI lento, recursos compartilhados)
5. **Production bugs reais** (intermitência genuína)

Flakiness — métricas

```
Flake rate = runs flaky / total runs
```

Targets:

- Time elite: < 1% flake rate
- Time saudável: < 5%
- Time problemático: > 10%

```
# Detectar flaky em CI  
playwright test --repeat-each=3  
# Resultado: testes que falharam em 1 ou 2 (não 0 nem 3) são flaky
```

Flakiness — mitigação

- ✓ **Auto-waiting** (Playwright nativo, Maestro retry)
- ✓ **Idle Resources** (Espresso) ou `waitForExistence` (XCUITest)
- ✓ **Locators recomendados** (role, text, test-id) > seletores frágeis
- ✓ **Isolamento entre testes** (storageState, browser context)
- ✓ **Retry inteligente** em CI (1–2 max, com investigação)
- ✗ **Sleep fixo** (anti-pattern absoluto)
- ✗ **Retry em massa** (mascara bugs reais)
- ✗ **Skip silencioso** (esconde problemas)

Test Strategy Document

Documento que comunica estratégia de teste:

1. **Escopo** — o que testa, o que não testa
2. **Tipos de teste** — pirâmide aplicada
3. **Ferramentas** — stack escolhida com justificativa
4. **Ambientes** — dev, staging, prod, devices
5. **Métricas** — flake rate, escape rate, coverage
6. **Responsabilidades** — quem escreve, quem mantém
7. **CI/CD** — gates, sharding

| Documento vivo, revisado a cada release major.

Lab hands-on (90min)

Roteiro

1. Setup Node 22 + Playwright + Maestro CLI (15min)
2. Primeiro teste Playwright — `playwright codegen` (15min)
3. Refactor para Page Object Model (15min)
4. Primeiro flow Maestro YAML (15min)
5. Análise de pirâmide de uma suíte exemplo (15min)
6. Documentar Test Strategy preliminar pro projeto final (15min)

Repo público: `github.com/jacksonsmith/puc-iec-qualidade-web-mobile` — o Lab Web+PWA (Aulas 2-3) usa `exercicios/02-lab-web-pwa-playwright/`

Leituras obrigatórias

- **Crispin, L.; Gregory, J.** — *Holistic Testing* (Pearson 2024), cap 1–3
- **Dodds, K.** — *Write Tests. Not Too Many. Mostly Integration.* (kentcdodds.com)
- **ISO/IEC 25010:2023** — resumo guiado (link no Canvas)
- **Spotify Engineering** — *Testing of Microservices* (Honeycomb)

Próxima aula — Aula 2 (01/10)

Playwright Avançado

- Arquitetura interna (CDP)
- Locators recomendados
- Network mocking + HAR replay
- storageState (auth reuse)
- Visual regression nativo
- Sharding 4-way em CI

Bons estudos!

✉ jackson.96@gmail.com (também canal Canvas)

🔗 linkedin.com/in/3jacksonsmith

🐙 github.com/jacksonsmith

Office hours: quintas 19h via Google Meet (link Canvas)